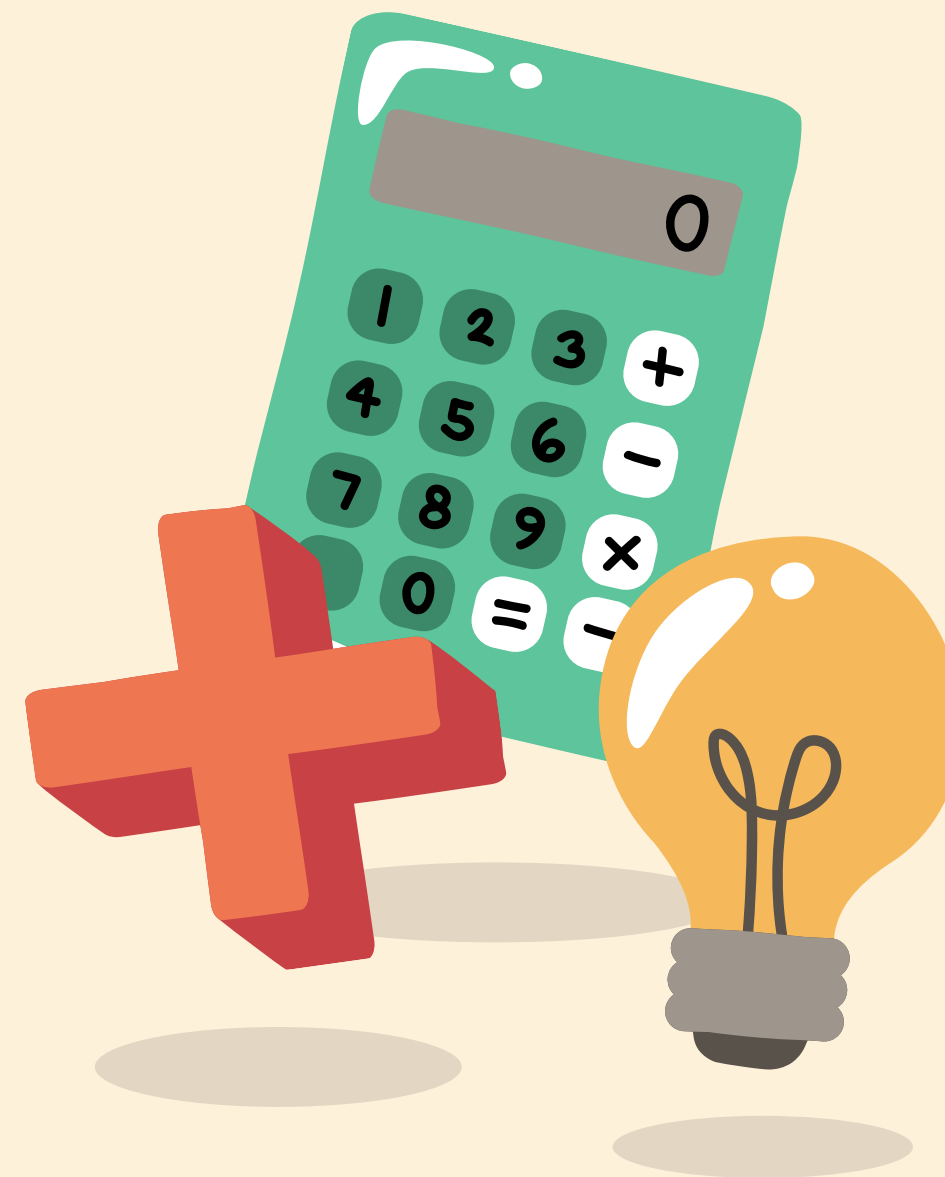


Probabilidade e Estatística

planilhas e graficos



Tópicos

- O que é representação gráfica
- Objetivo dos gráficos
- Elementos de um gráfico
- Principais tipos de gráficos



O que é representação gráfica?

- Forma visual de apresentar dados
- Compreensão e interpretação das informações

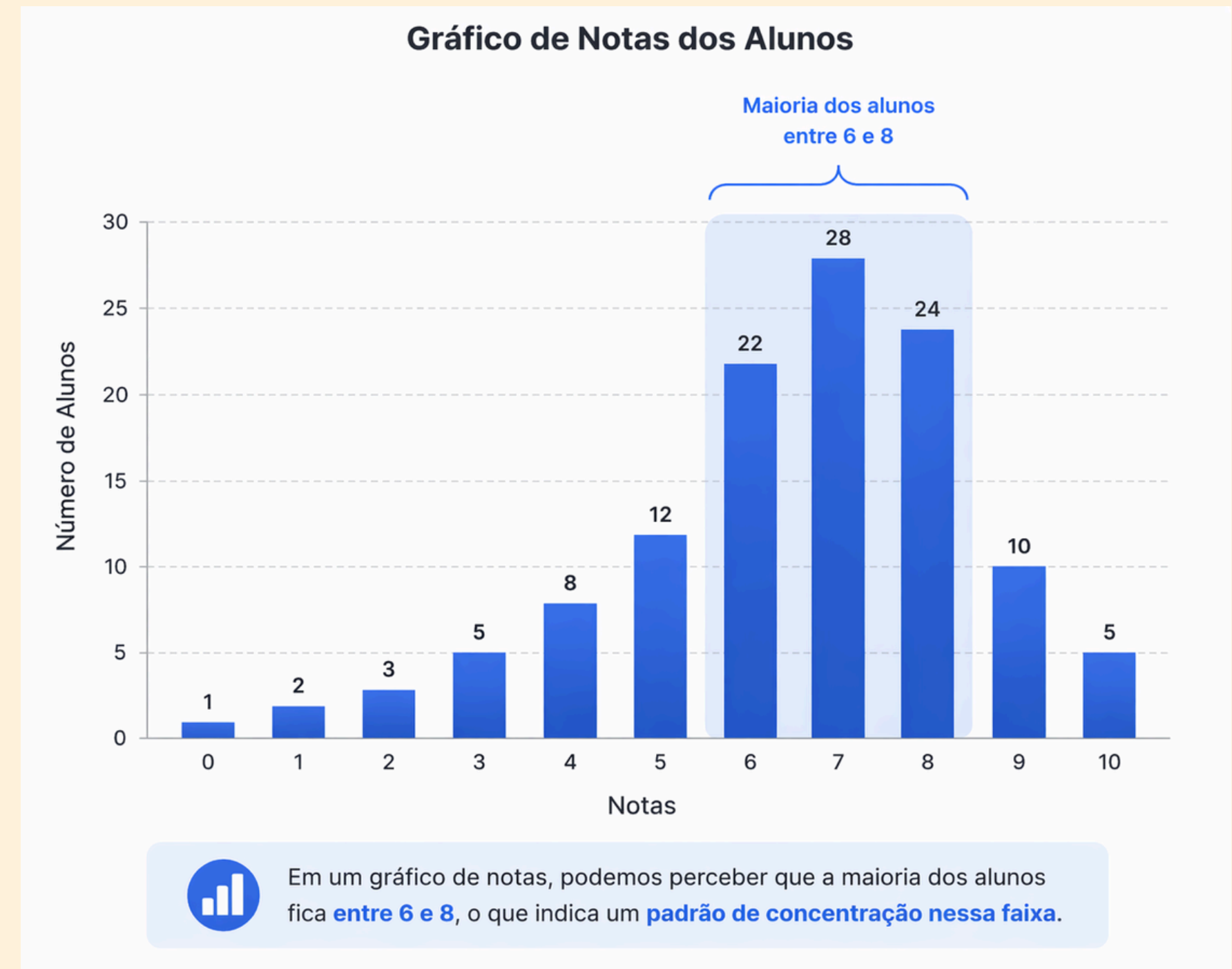
Objetivo do grafico?

- **Clareza** na apresentação dos dados
- **Identificação de padrões e tendências**

Padrões e Tendências

Padrões são **regularidades** (são repetições que acontecem com frequência nos dados). Eles mostram de forma geral como os dados se comportam.

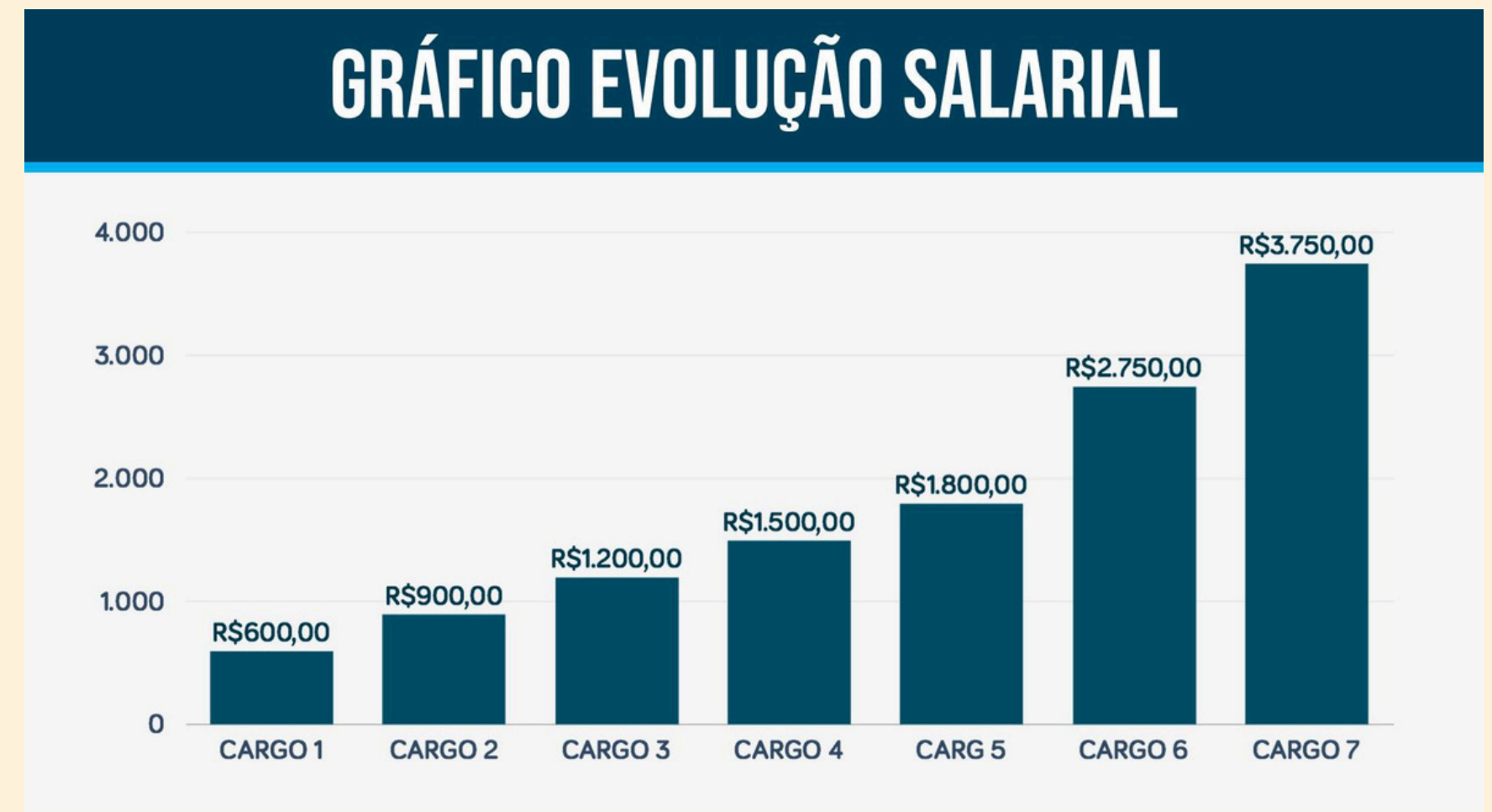
Exemplo: Em um gráfico de notas, podemos perceber que a **maioria dos alunos fica entre 6 e 8**, o que indica um padrão de **concentração** nessa faixa.

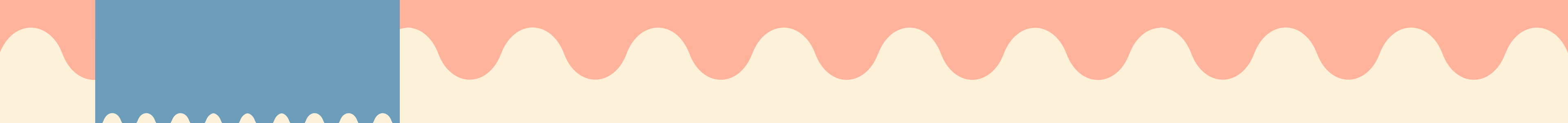


Padrões e Tendências

Tendências são os **movimentos ou direções que os dados seguem ao longo do tempo** ou entre variáveis. Elas mostram para onde os dados estão caminhando.

Exemplo: quando as vendas aumentam mês após mês, ou a depender do cargo, temos uma tendência de crescimento.





Elementos de um Grafico

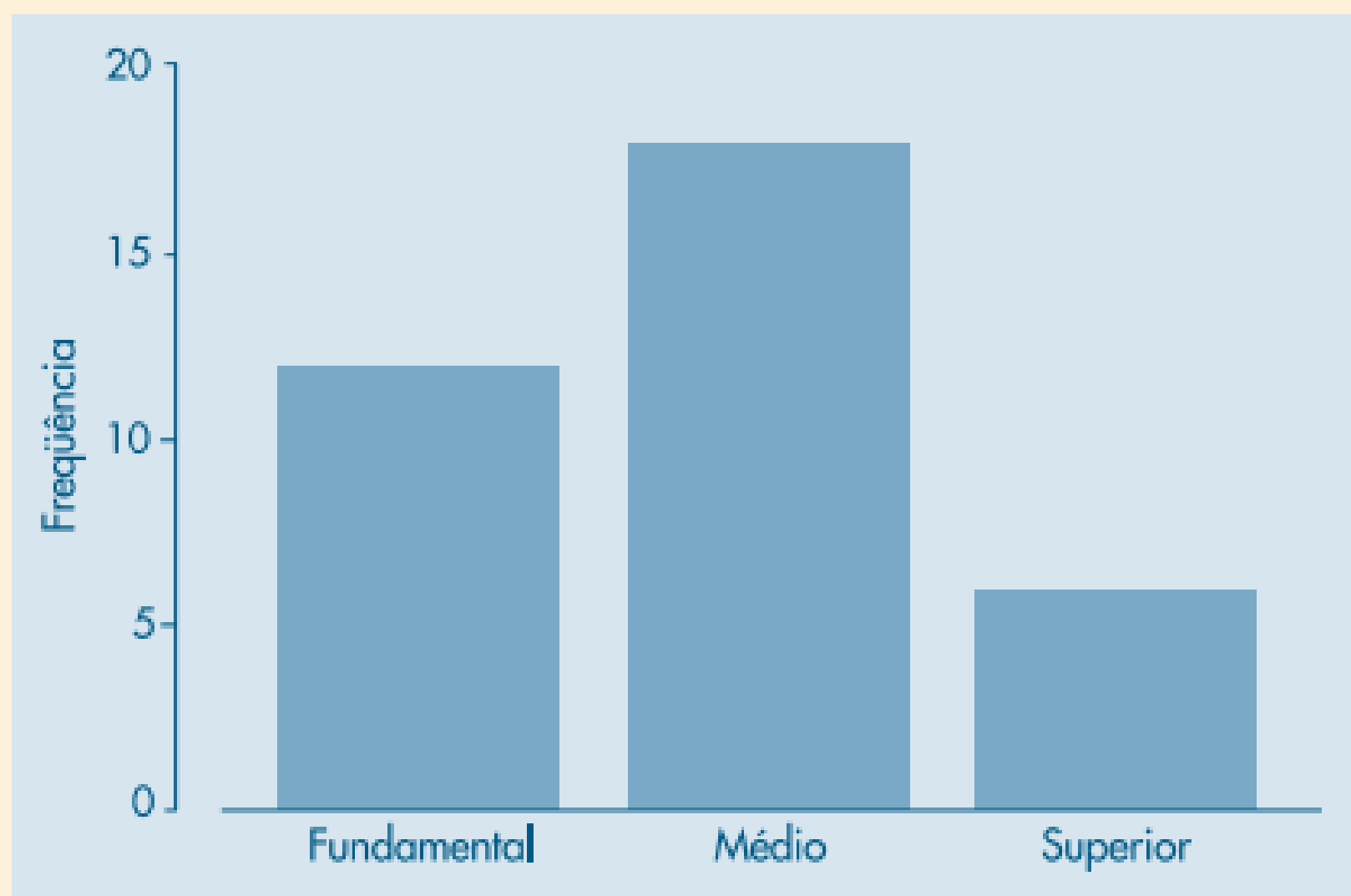
- Título
- Eixos ou categorias
- Escala
- Legenda



Principais tipos de gráficos

- Gráfico de barras
- Gráfico de setores (pizza)
- Gráfico de linhas
- Gráfico de tabelas
- Gráfico de Blox plot
- Histograma

Grafico de Barras



O gráfico em barras usa **retângulos (barras)** para representar valores.

A ideia é:

- o tamanho da barra representa a **quantidade** (frequência ou valor)
- todas as barras têm a mesma largura
- **apenas a altura (ou comprimento) muda**

Grafico de Setores

O gráfico de setores mostra como **um todo está dividido em partes**.

Ele representa o “**total**” como um círculo e divide esse total em pedaços.

Ideia principal

- O todo **100%**
- Cada parte é um “pedaço” desse todo
- Cada pedaço tem tamanho proporcional ao valor

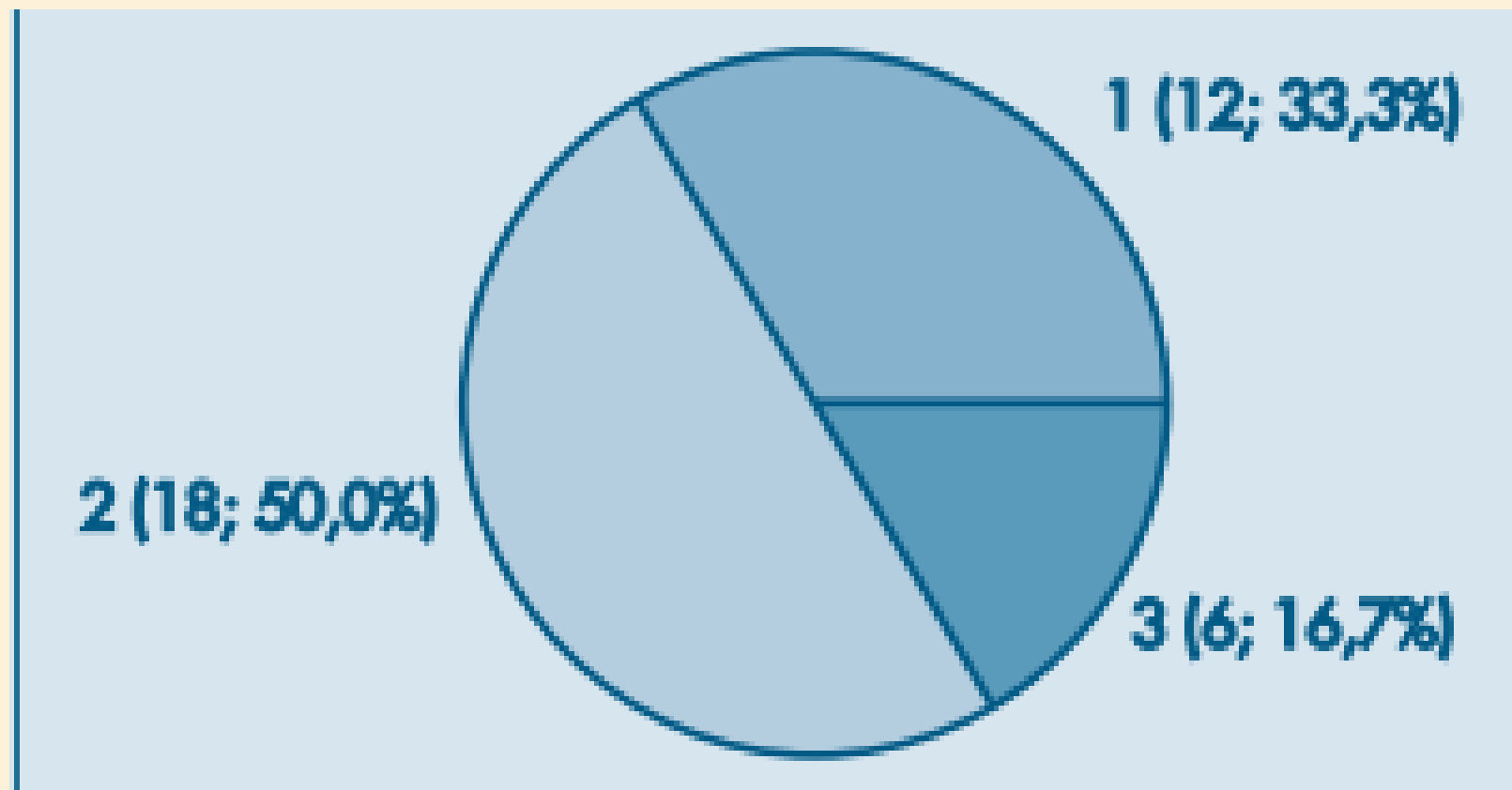
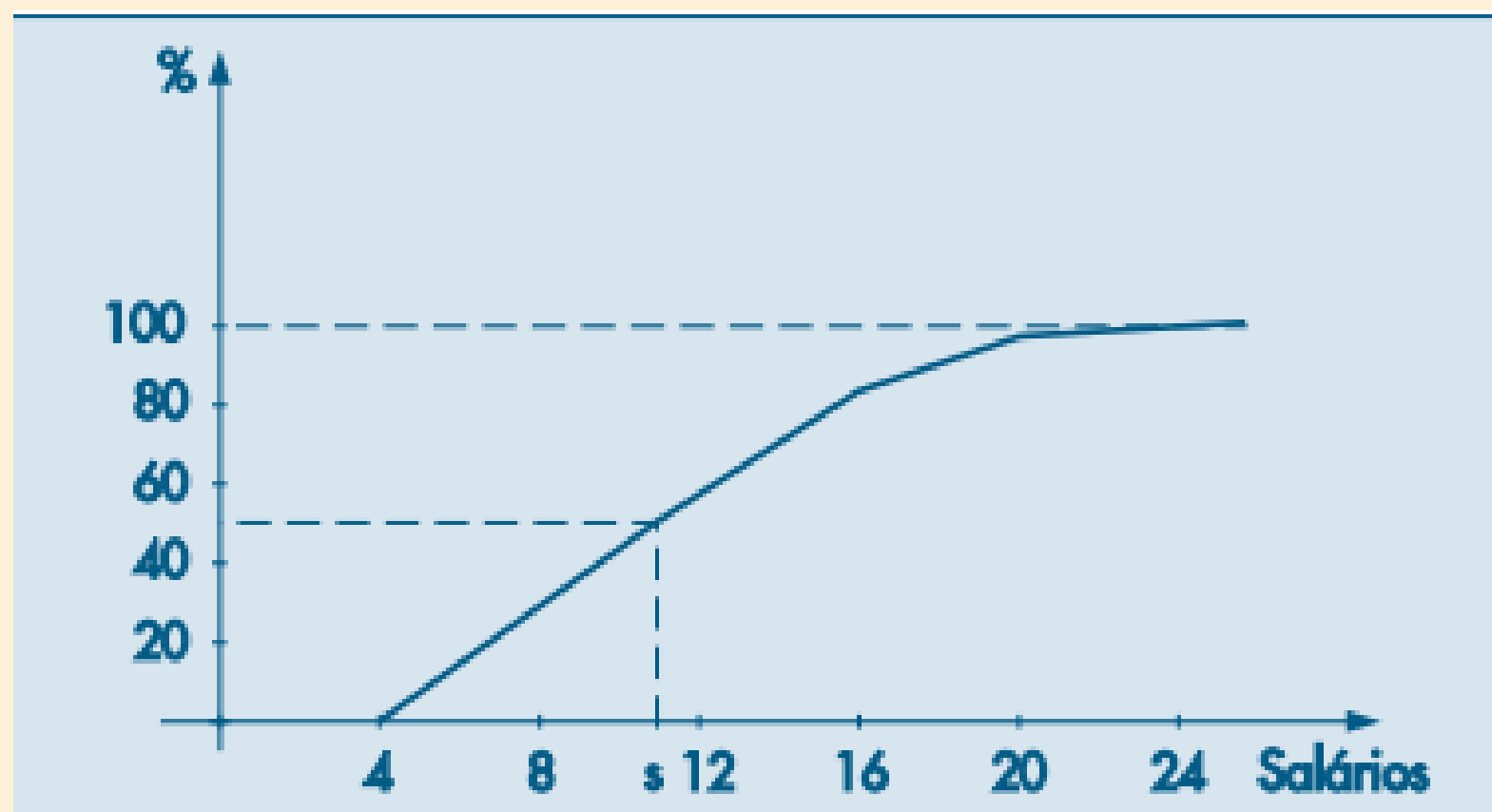


Gráfico de Linhas



O gráfico de linhas é usado para mostrar a **evolução de um valor ao longo do tempo**

Ideia principal:

Ele **liga pontos com uma linha** para mostrar como algo aumenta, diminui ou se mantém estável.

Grafico de Tabelas

Nº	Estado civil	Grau de instrução	Nº de filhos	Salário (× sal. mín.)	Idade		Região de procedência
					anos	meses	
1	solteiro	ensino fundamental	—	4,00	26	03	interior
2	casado	ensino fundamental	1	4,56	32	10	capital
3	casado	ensino fundamental	2	5,25	36	05	capital
4	solteiro	ensino médio	—	5,73	20	10	outra
5	solteiro	ensino fundamental	—	6,26	40	07	outra
6	casado	ensino fundamental	0	6,66	28	00	interior
7	solteiro	ensino fundamental	—	6,86	41	00	interior
8	solteiro	ensino fundamental	—	7,39	43	04	capital
9	casado	ensino médio	1	7,59	34	10	capital
10	solteiro	ensino médio	—	7,44	23	06	outra

Organiza dados em linhas e colunas

- Linhas → elementos (pessoas, produtos, etc.)
- Colunas → informações (valores, categorias)

Mostra valores exatos, sem interpretação visual

Usado **para consultar e organizar dados**

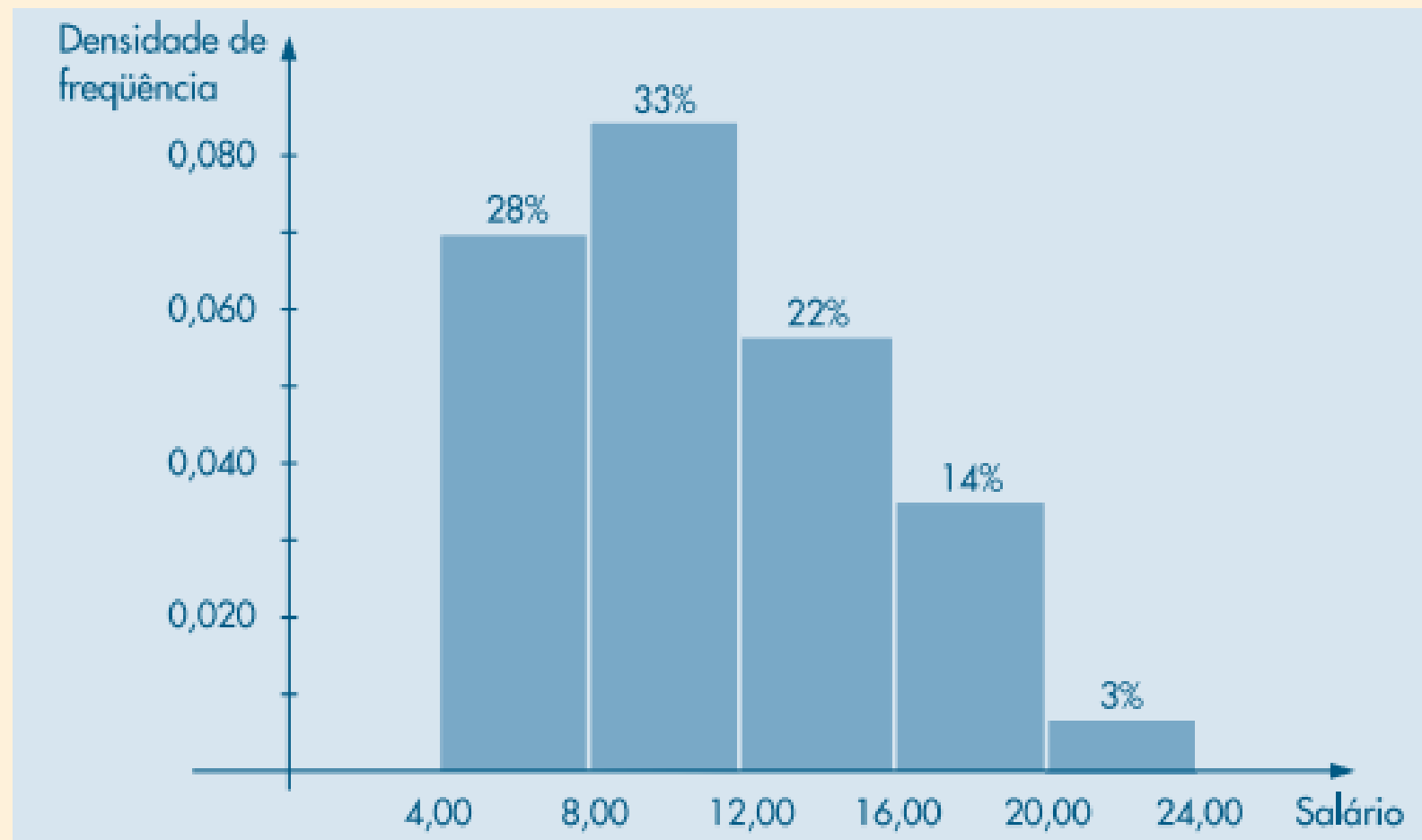
Histograma

histograma é um gráfico utilizado para representar a **distribuição de dados**. Ele organiza os dados em **intervalos** e exibe a **frequência** ou o **número de ocorrências de valores em cada intervalo**.

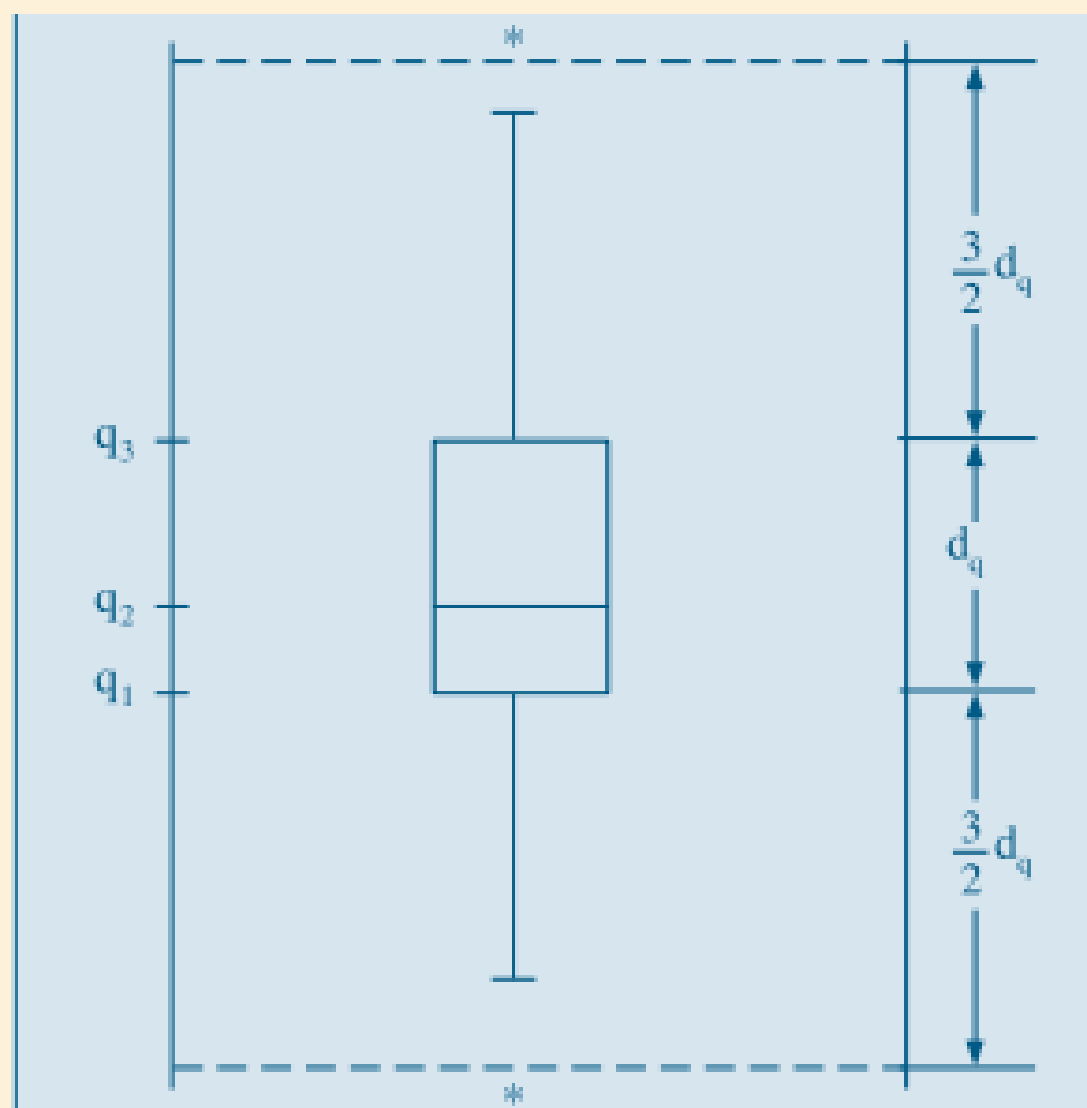
Cada barra no histograma representa a quantidade de dados que caem dentro de um determinado intervalo. Quanto maior a altura da barra, mais dados estão presentes nesse intervalo.

características principais de um histograma:

1. **Intervalos:** Os dados são divididos em intervalos de valores.
2. **Frequência ou contagem:** Cada barra representa a frequência (ou contagem) de dados dentro de um determinado intervalo.
3. **Distribuição de dados:** O histograma é útil para entender a distribuição dos dados, se eles seguem um padrão específico (como uma distribuição normal, uniforme, assimétrica, etc.)



Box Plot



Mostra a **distribuição dos dados de forma resumida**

vai se constituir 5 números:

- Mínimo
- q_1
- $q_2 = \textbf{mediana}$
- q_3
- Máximo

E pode ser organizado tanto na horizontal quanto na vertical

Grafico de Box Plot

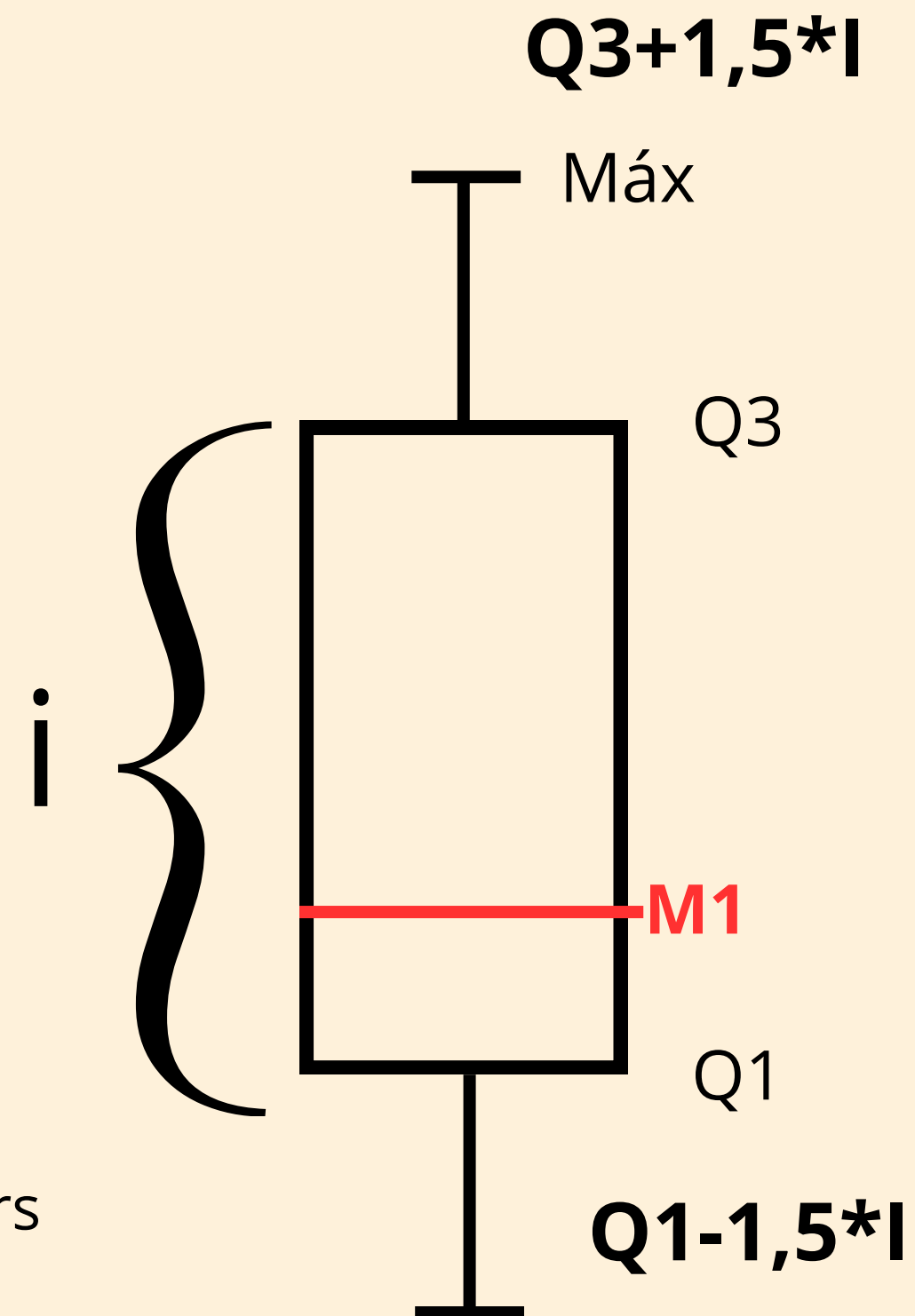
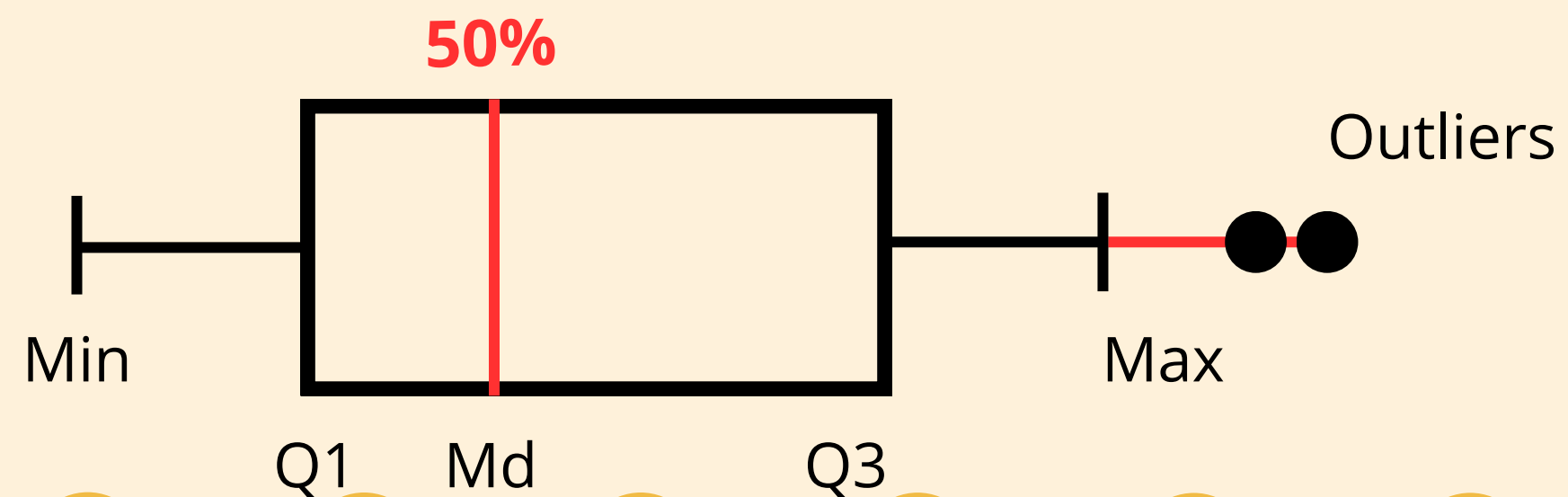
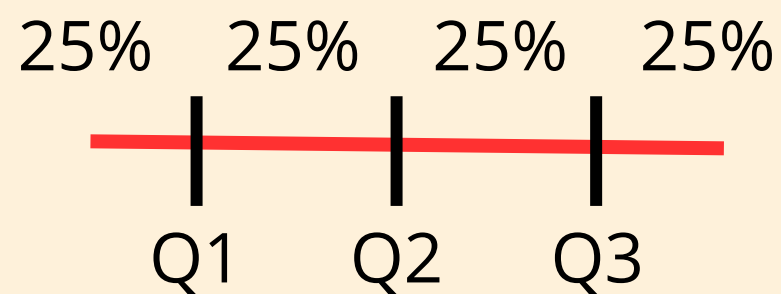


Grafico de Box Plot

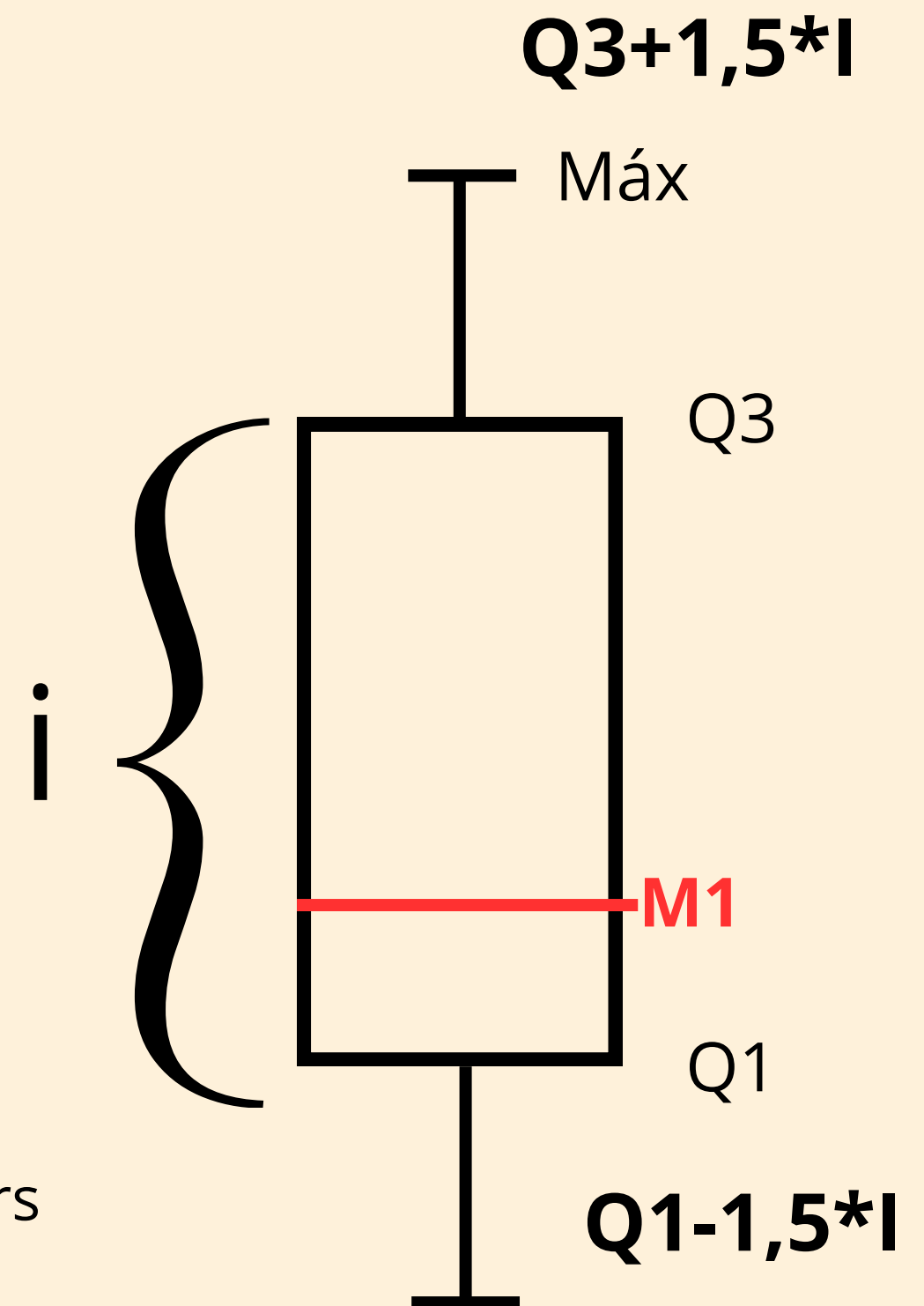
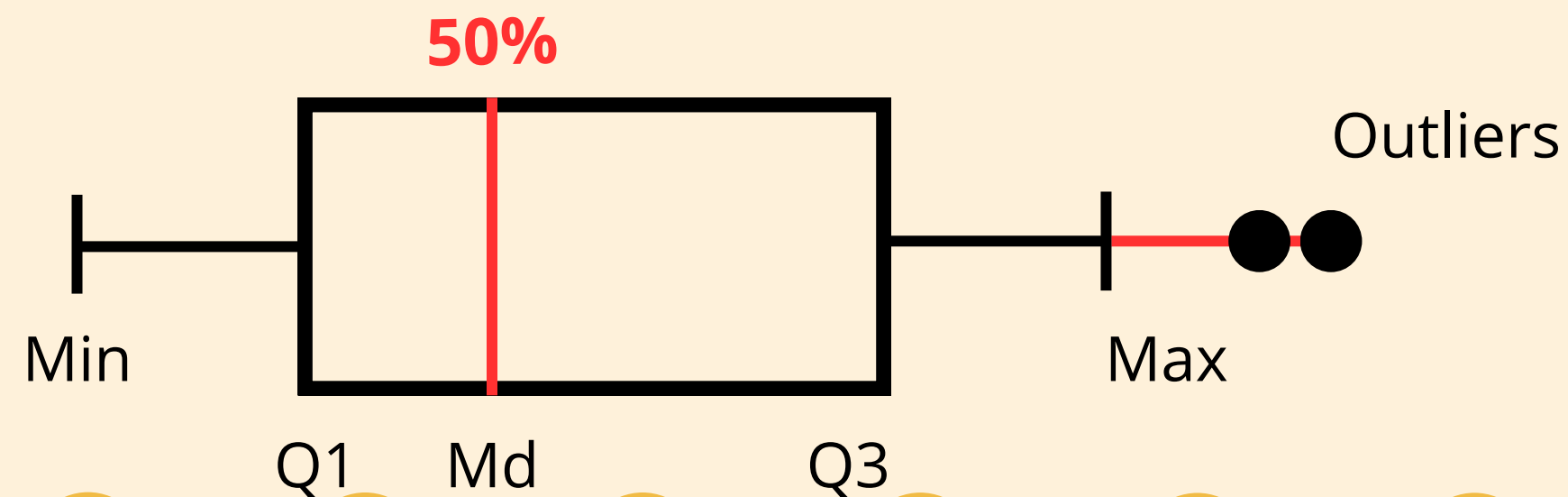
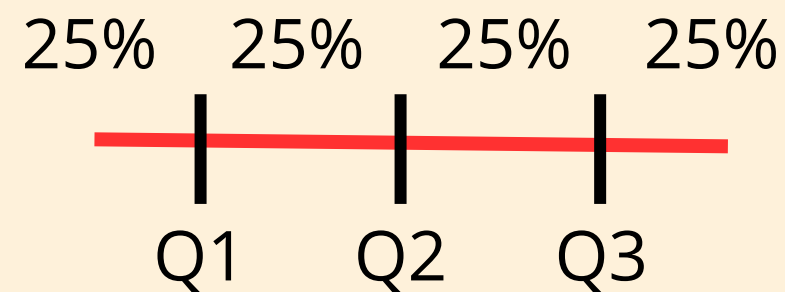
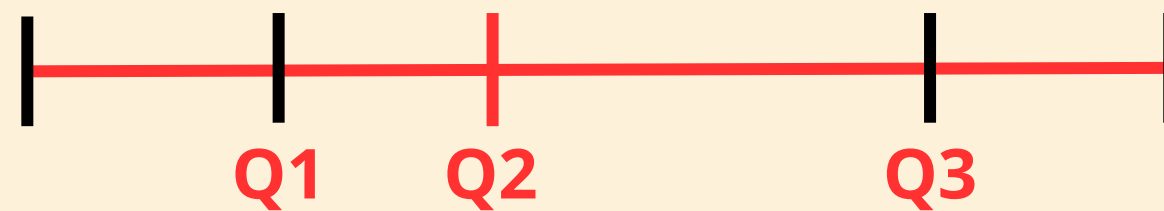


Grafico de Box Plot

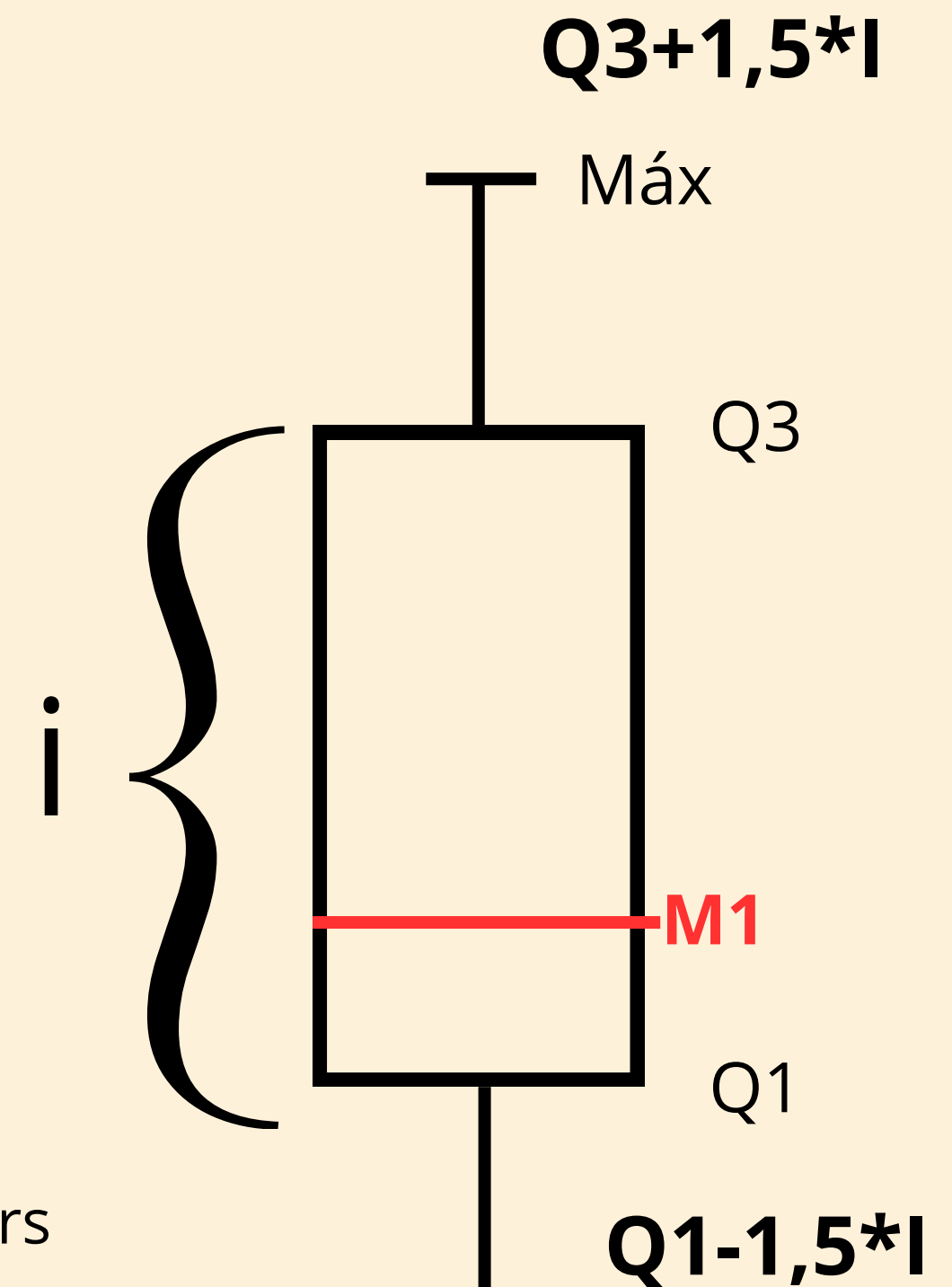
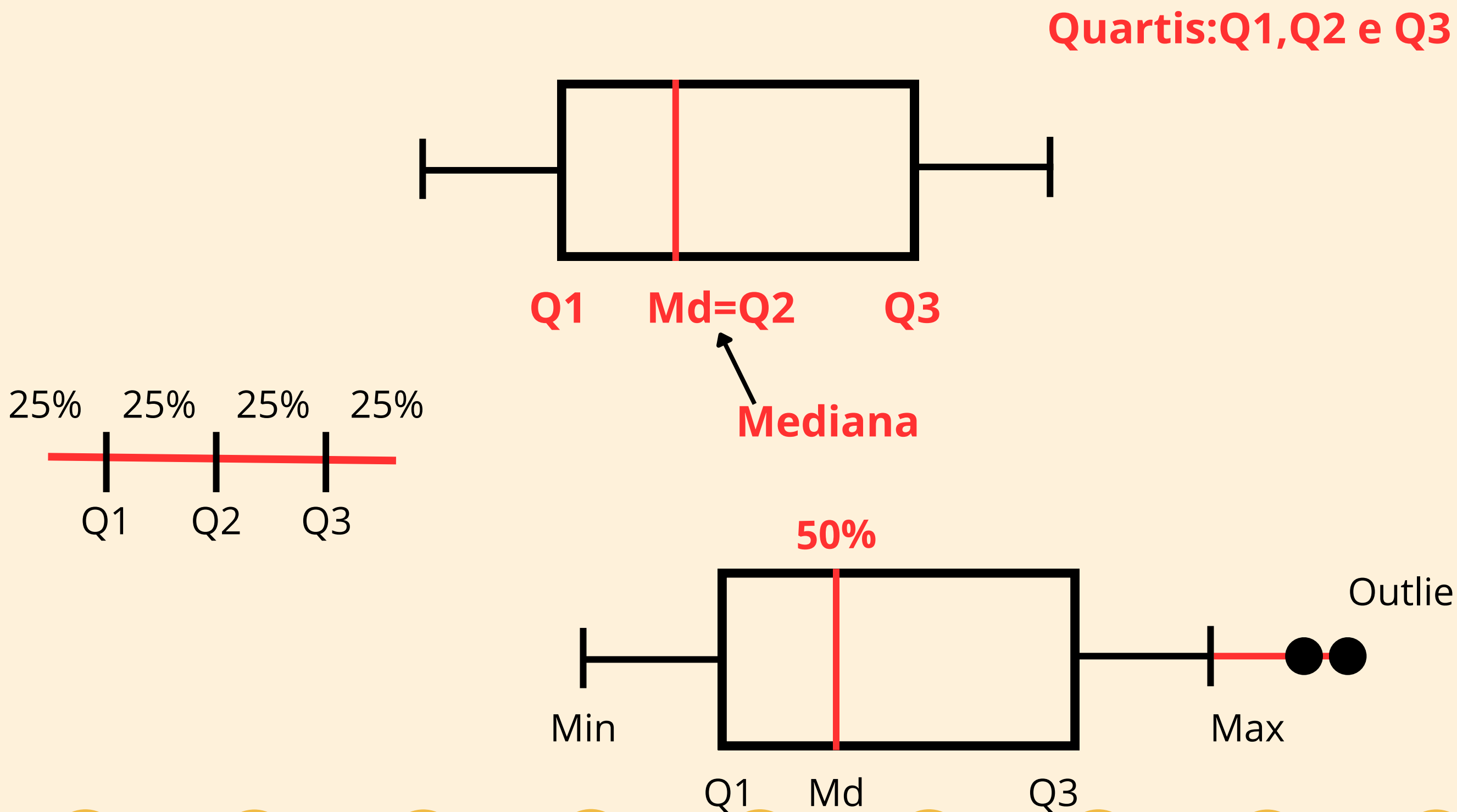
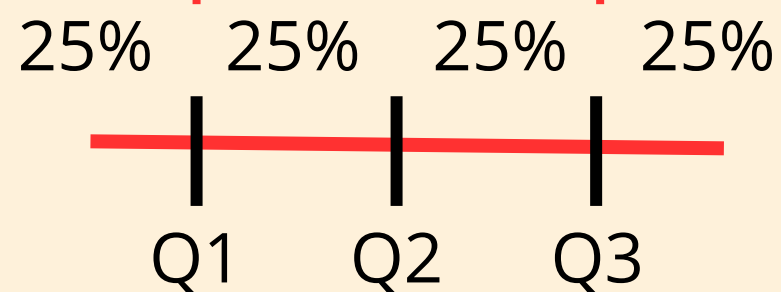


Grafico de Box Plot

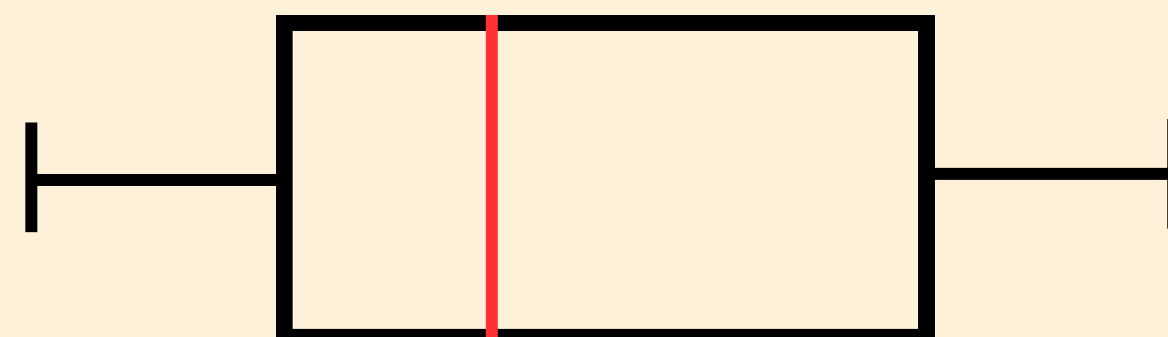
Quartis: Q1, Q2 e Q3

informações

50%



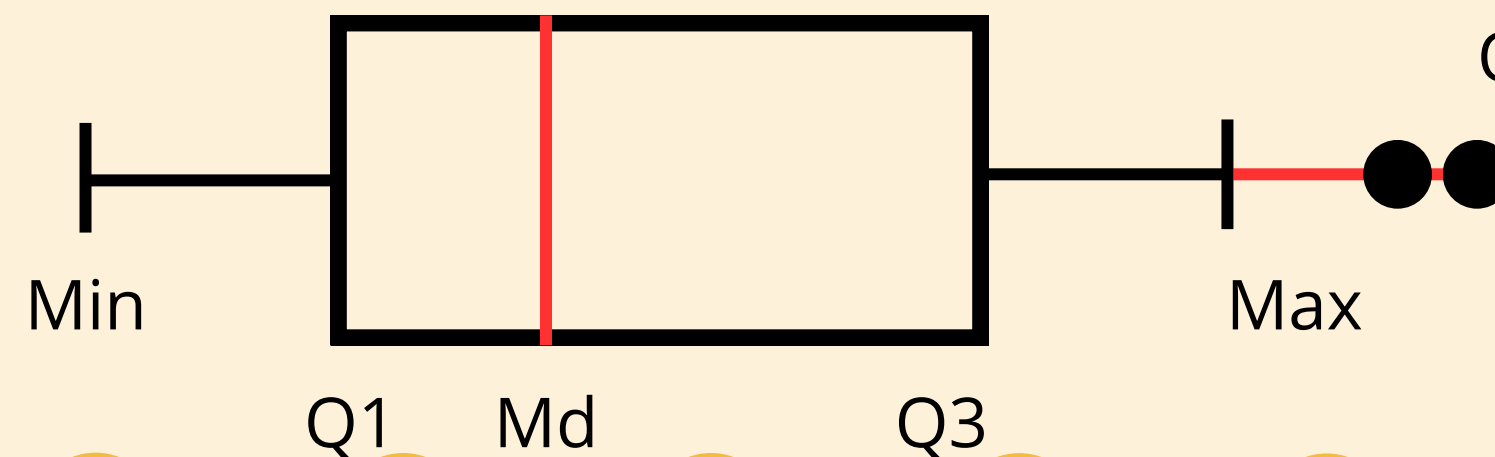
Intervalo intequartil



Q1 Md=Q2 Q3

Mediana

50%



Outliers

$Q3 + 1,5 * I$

Máx

Q3

i

M1

Q1

$Q1 - 1,5 * I$

Grafico de Box Plot

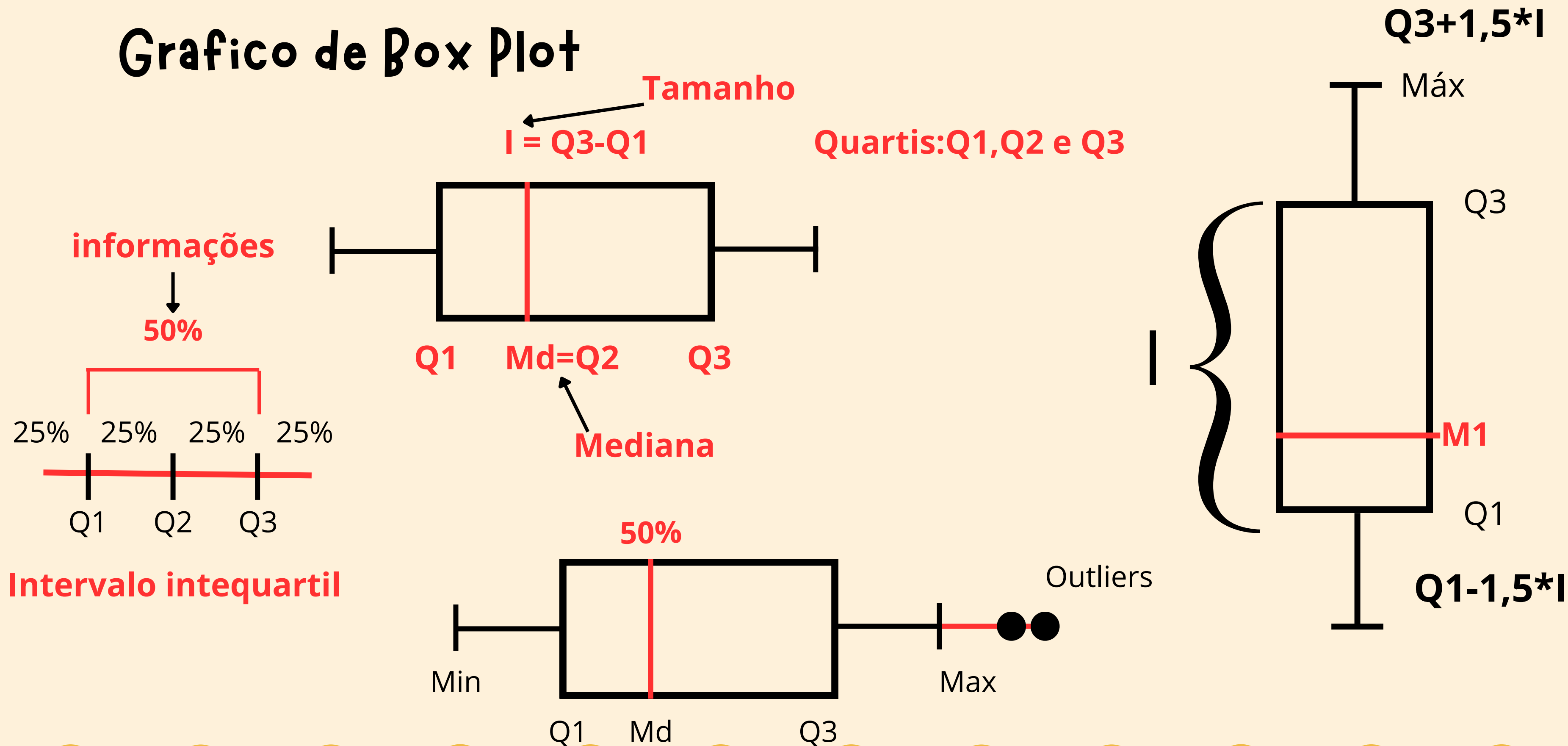


Grafico de Box Plot

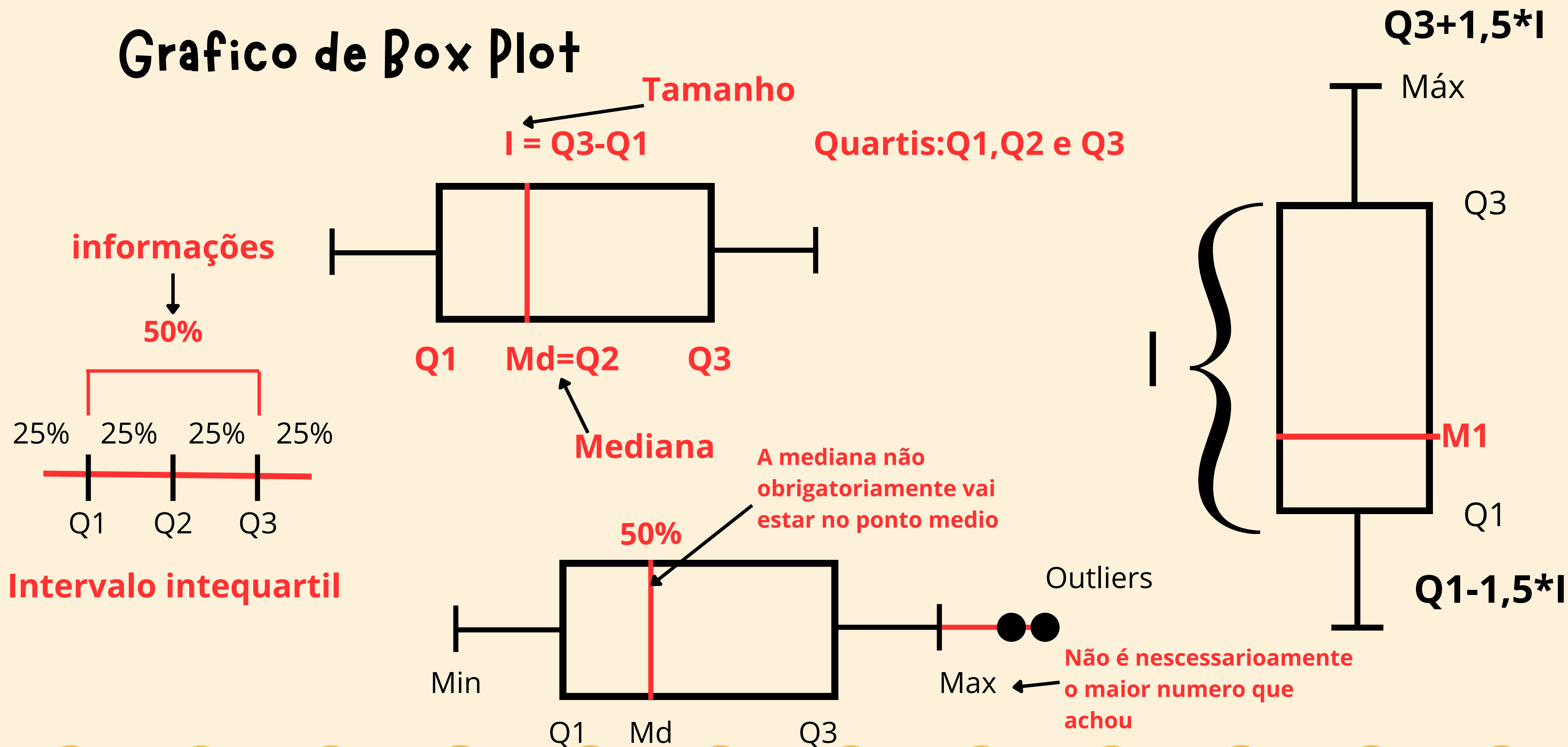
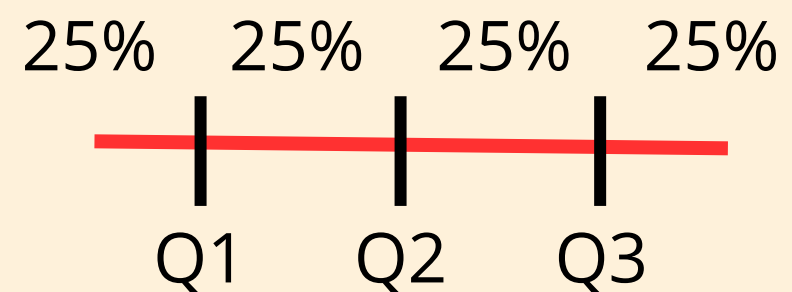
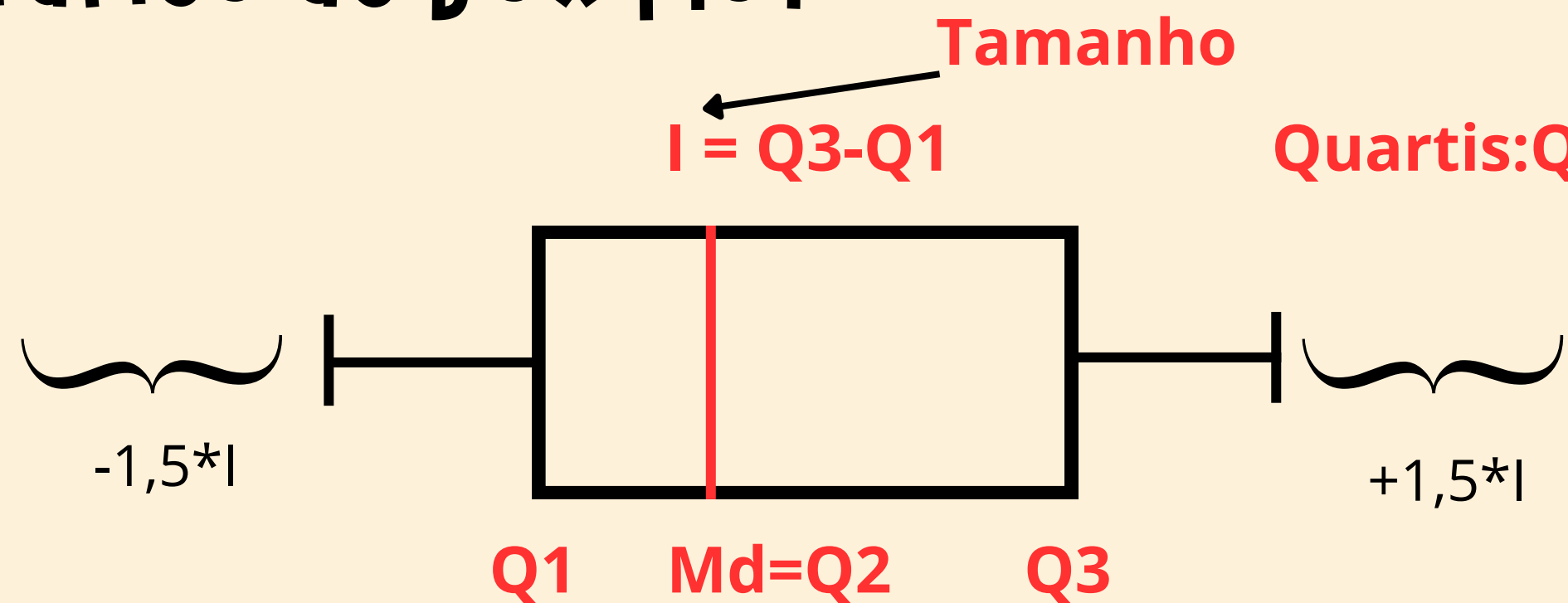
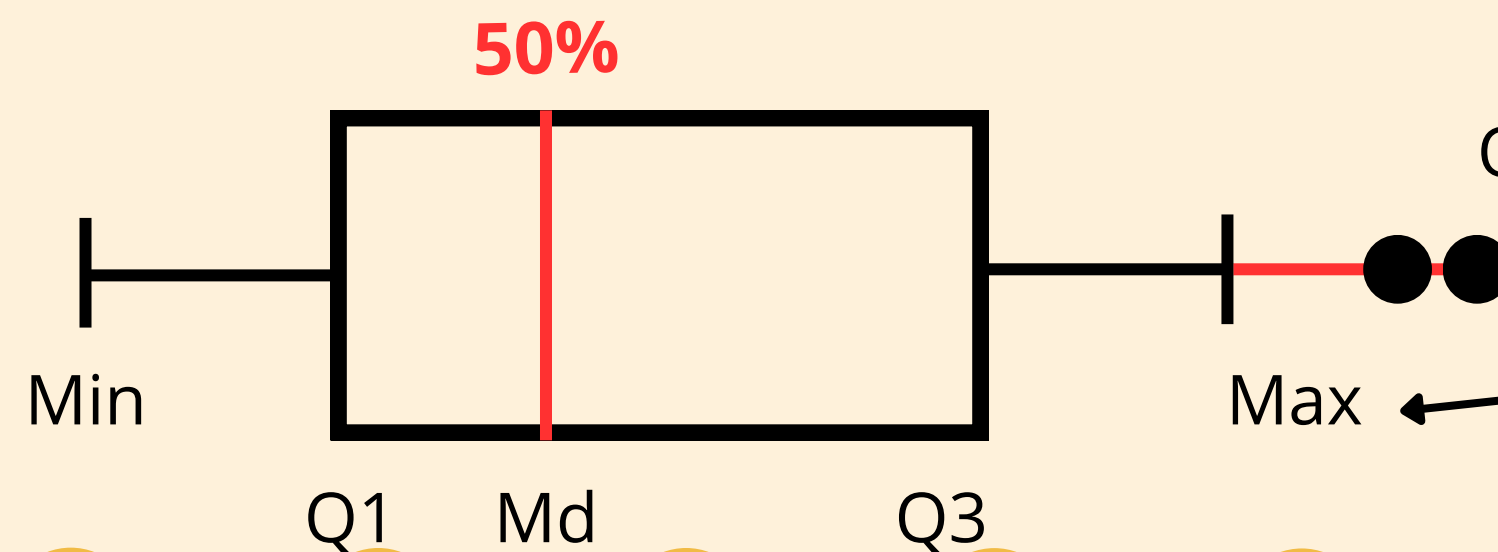


Grafico de Box Plot



Intervalo intequartil



Outliers

Não é necessariamente o maior numero que achou

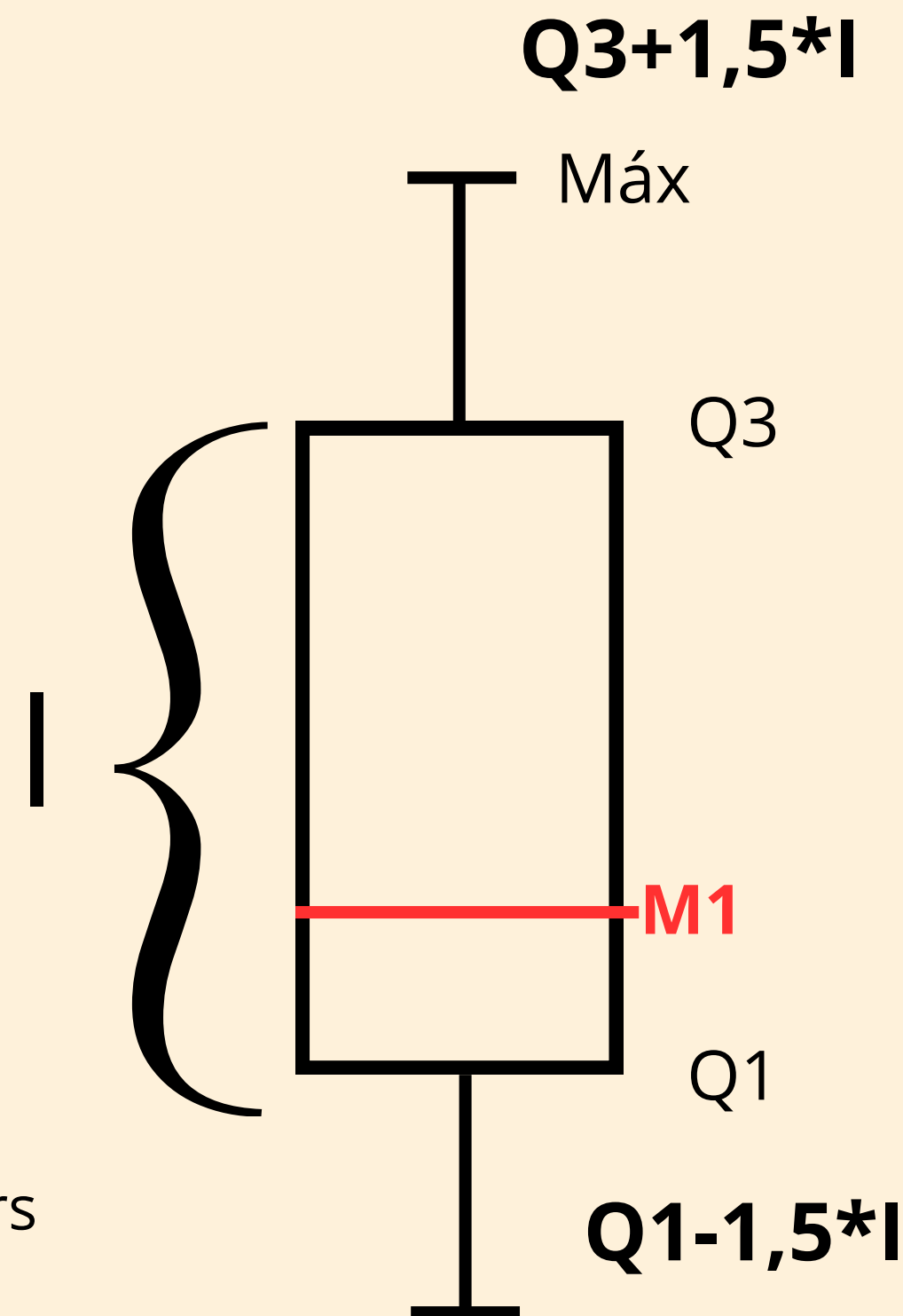


Grafico de Box Plot

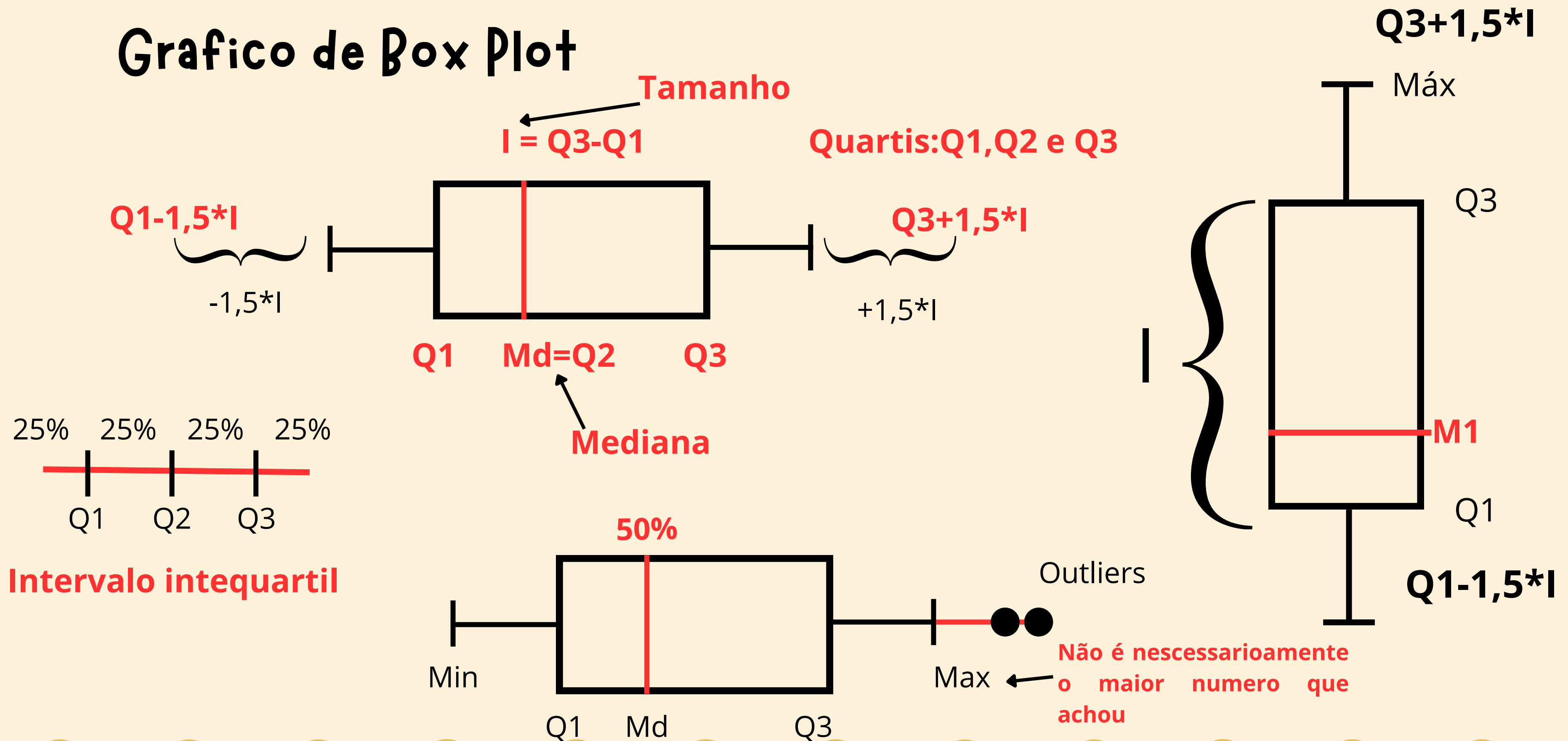
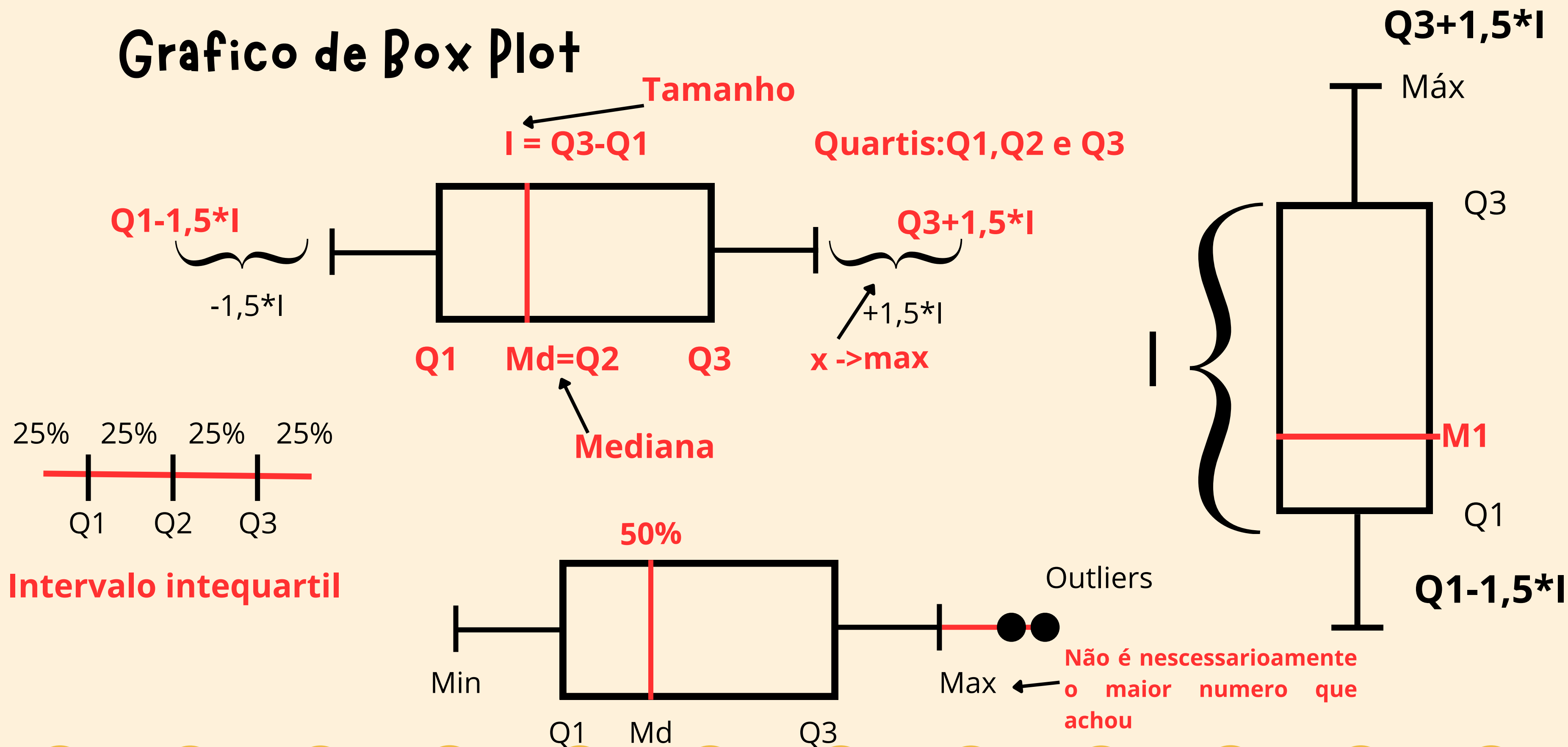
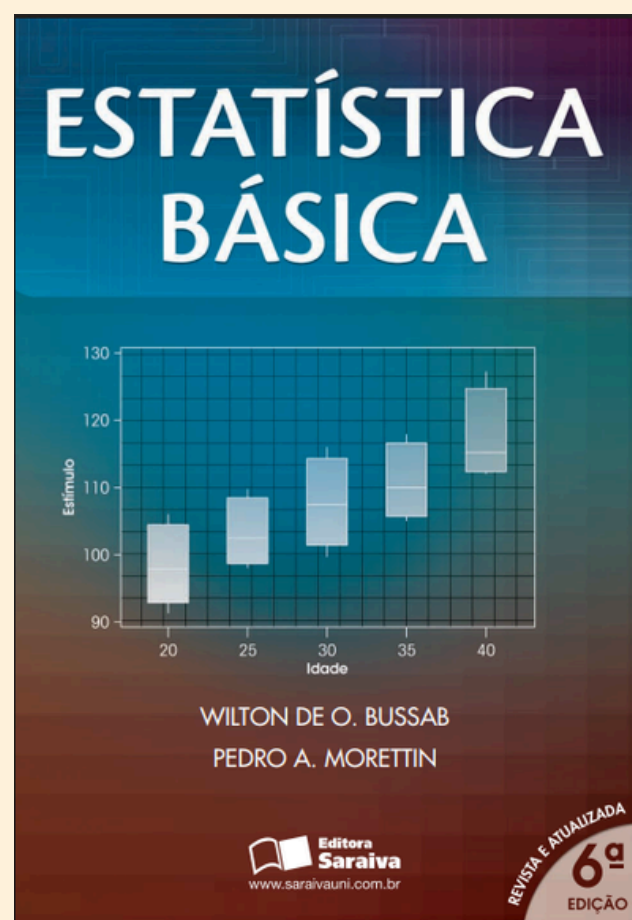


Grafico de Box Plot



Referencias



Livros: https://drive.google.com/drive/folders/13i_iPAu33bGt7fErmBl-Zk4Uko_iP-ME?usp=drive_link

Vídeo aula Box plot: <https://youtu.be/ebkzrOMjGXU?si=0bvfh0UiKhAFoviF>